

传感器实验4

- 【实验名称】： 超声波测距
- 【实验日期】： 2025年4月16日
- 【小组编号】： 2
- 【小组队名】： 汪汪队

组员1学号	202311081015	组员1姓名	杨博文
组员2学号	202311081033	组员2姓名	张瑾然
组员3学号	202311081024	组员3姓名	凤晨阳

一、实验目标

- 使用超声波传感器进行测距
- 使用温度传感器检测温度， 改变测距公式
- 使用LED显示屏显示测距和温度

二、实验原理

说明系统设计框架

硬件方面：系统整体框架包括Arduino板、面包板、LED液晶显示屏、超声波传感器、温度传感器、蜂鸣器、双色LED灯（在实验初期代替蜂鸣器进行测试，避免在实验课上长时间发出过大声响影响他人）等等。整体通过面包板将LED液晶显示屏、超声波传感器、温度传感器、蜂鸣器连接起来。我们使用超声波传感器探测从发出信号到接收信号的时间，反馈到软件中。我们使用温度传感器测量温度，反馈到软件中。我们将二者进行计算后得到距离长度，并将距离长度和温度共同显示在LED液晶显示屏中。

软件方面：我们实现了所需完成的功能。利用距离=声速*间隔时间/2的公式，利用读取到的温度计算声速，然后读取间隔时间计算距离。然后对温度和距离进行输出，另外判断距离是否小于20cm，如果小于则蜂鸣器报警。

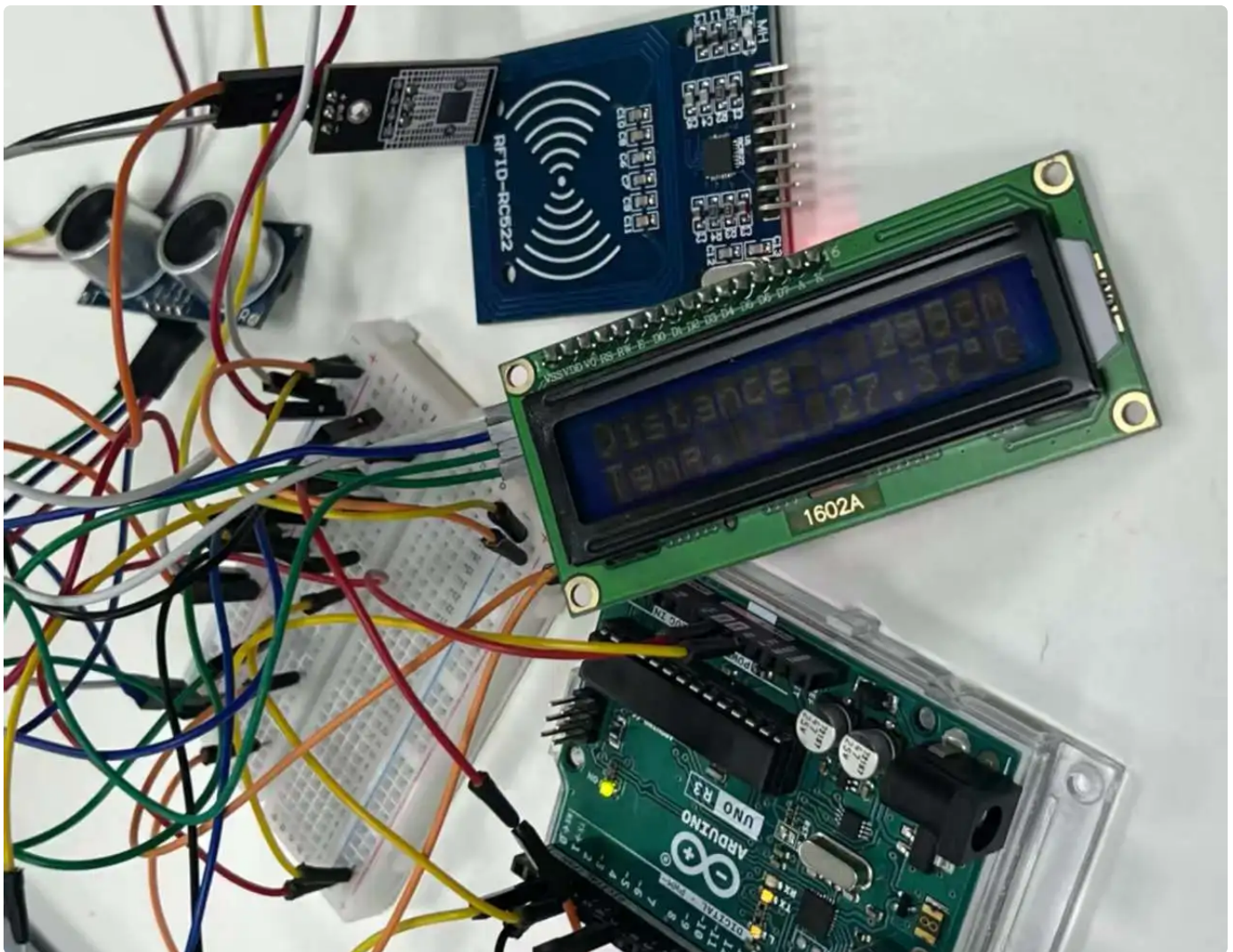
特色工作

我们在实验过程中发现，蜂鸣器的延迟太高。我们分部分测试后得知，主要延迟在于读取温度的时间。故我们将读取温度的控制与读取间隔时间（距离）的控制分开，每隔5秒测一次温度，每隔0.1秒测一次间隔时间（距离）。这样，我们显著降低了延迟，并且由于温度在短时间内不会产生过大的变化，所以我们每隔5秒才测一次温度是比较合理的。即，在不测温度的时候（大部分时间内），蜂鸣器可以即时响应距离的变化。

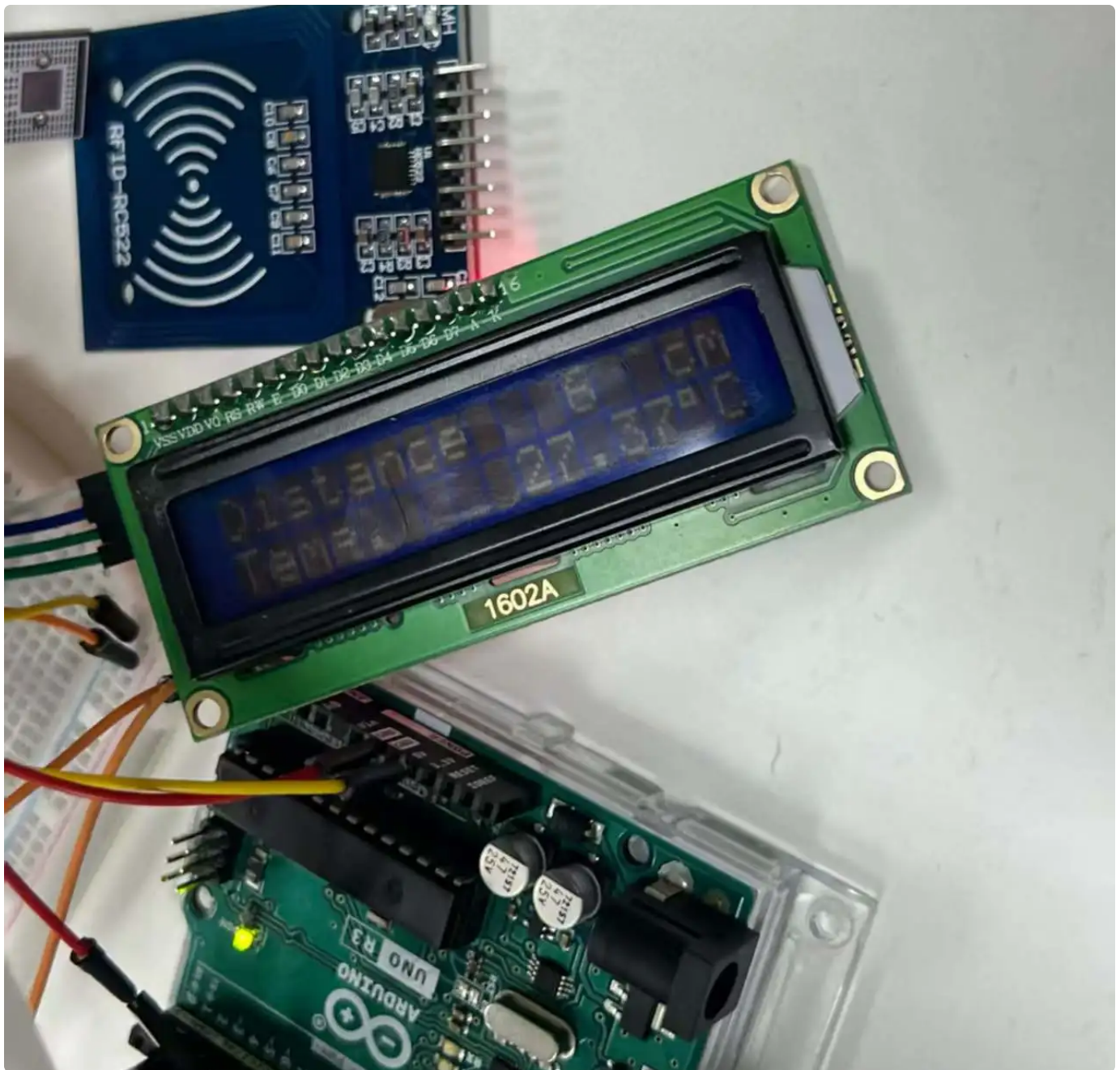
实验结果与分析

上传后显示器开始正确显示距离和温度。我们改变物体与超声波传感器的距离，能做出正确测距，以厘米为单位；手动改变温度，LED上显示温度的正确变化（当我们把手指捏住温度传感器时，距离变化约1cm左右，较为合理）。功能成功实现，测距结果为20cm以下，蜂鸣器发出警报。

实验过程图片如下：



当距离小于20cm时，蜂鸣器报警，图片如下：



三、总结与反思

本实验，我们掌握了超声波传感器、温度传感器的使用，利用了超声波、速度与距离的公式检测距离，检测温度，对速度和距离的值有影响。

我们也针对实验现实中，在检测上显示出来的问题进行了解决，成功解决了延迟的问题。对整个实验的实用性和实时性有了程度上的提升。